Agroint

TALLER DEMOSTRATIVO · 120 MIN

Drones y agricultura de precisión

Demostración de PIX4Dmatic Pro y PIX4Dfields



Universidad Técnica Nacional
Administración Agroindustrial

Objetivo del taller

Agroint

Elegir un producto para una decisión agrícola.

Seguir tres casos documentados.

Distinguir indicios y recomendaciones agronómicas.

Aplicaciones en la agroindustria

01 Producción: localizar diferencias dentro del lote.

02 Inventarios: revisar áreas e infraestructura.

03 Insumos: delimitar zonas para inspección.



Vista oficial · Courtesy of Pix4D / pix4d.com

RGB y multiespectral



01 RGB registra el aspecto visible y permite reconstruir geometría.

02 Red, Red Edge y NIR permiten calcular índices.

03 El sensor depende del producto requerido.

DJI Mavic 3 Multispectral

01 RGB de 20 MP.

02 Cuatro cámaras multiespectrales de 5 MP.

03 Bandas G, R, RE y NIR.
Posicionamiento RTK.



Foto ZLEA · CC BY-SA 4.0

Planificación y control de captura

01 Definir resolución, cobertura y solapes.

02 Mantener iluminación comparable y revisar desenfoque.

03 Separar RGB y multiespectral. Comprobar metadatos.

04 Revisar permisos, área y control de campo.

Flujo fotogramétrico

Agroint

01

Fotografías

02

Calibración

03

Nube y modelos

04

Control y salida

Cada salida exige comprobar su procedencia y calidad.

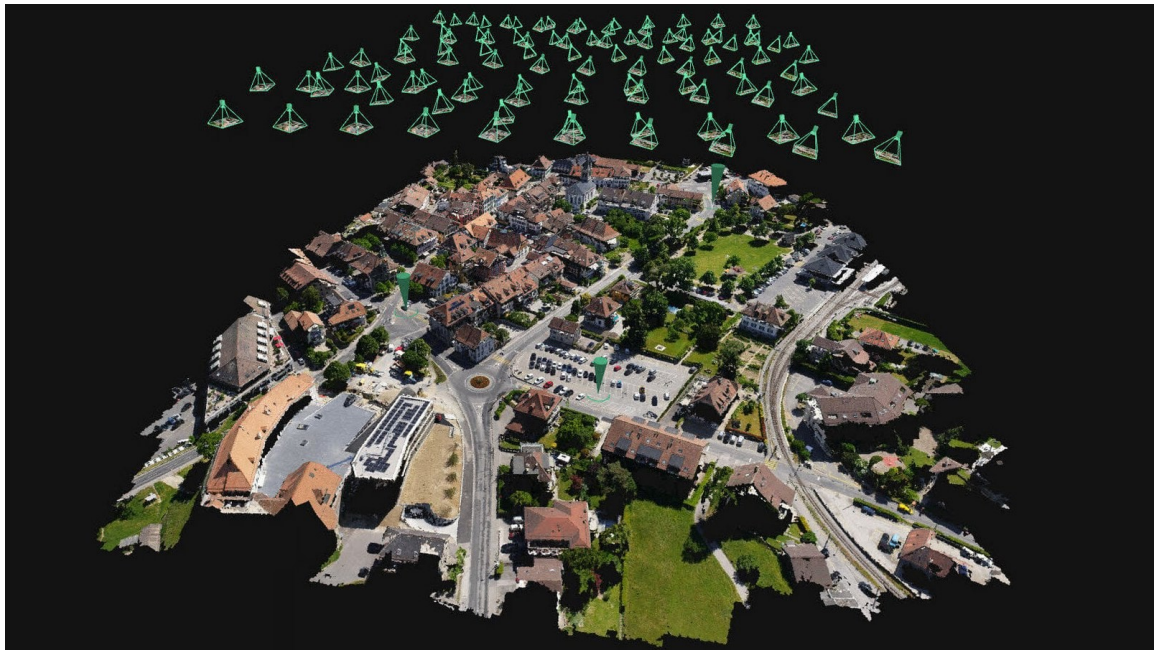
Diagrama original · flujo conceptual

Fotografías y calibración

01 Ejemplo oficial de 100 imágenes en Suiza.

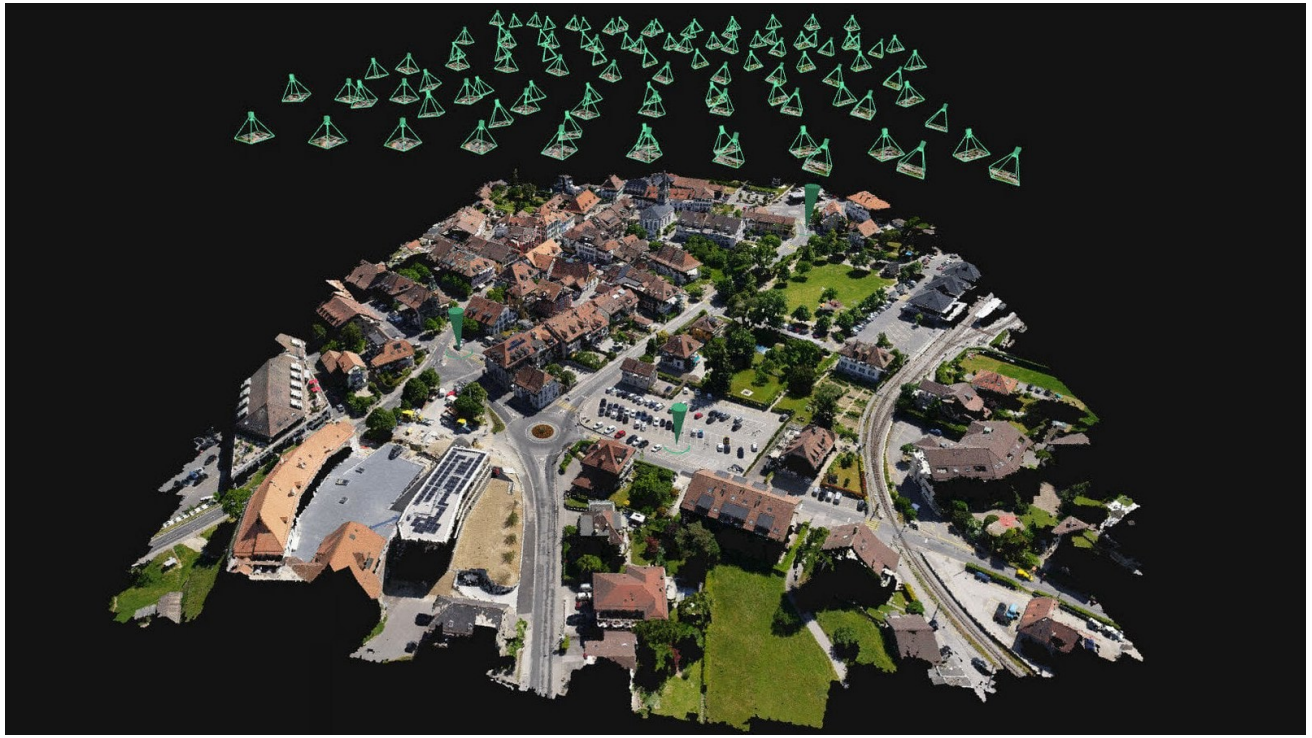
02 Revisar cámaras, GCP y coordenadas.

03 El informe acompaña los resultados.



Vista oficial · Courtesy of Pix4D / pix4d.com

Nube de puntos y modelo 3D



Vista oficial de nube y cámaras · Courtesy of Pix4D / pix4d.com

01 La nube representa superficies reconstruidas.

02 La malla conecta superficies para visualización.

03 La calidad depende de captura y control.

Ortomosaico y DSM

ORTOMOSAICO

Ortomosaico: textura y posición en planta.

DSM

DSM: elevación de suelo, vegetación y objetos.

La altura de cultivo requiere una referencia de terreno.

Intercambio de archivos

01 GeoTIFF RGB: mapa de contexto.

02 GeoTIFF DSM: elevación de superficie.

03 LAS o LAZ: geometría 3D para SIG y CAD.

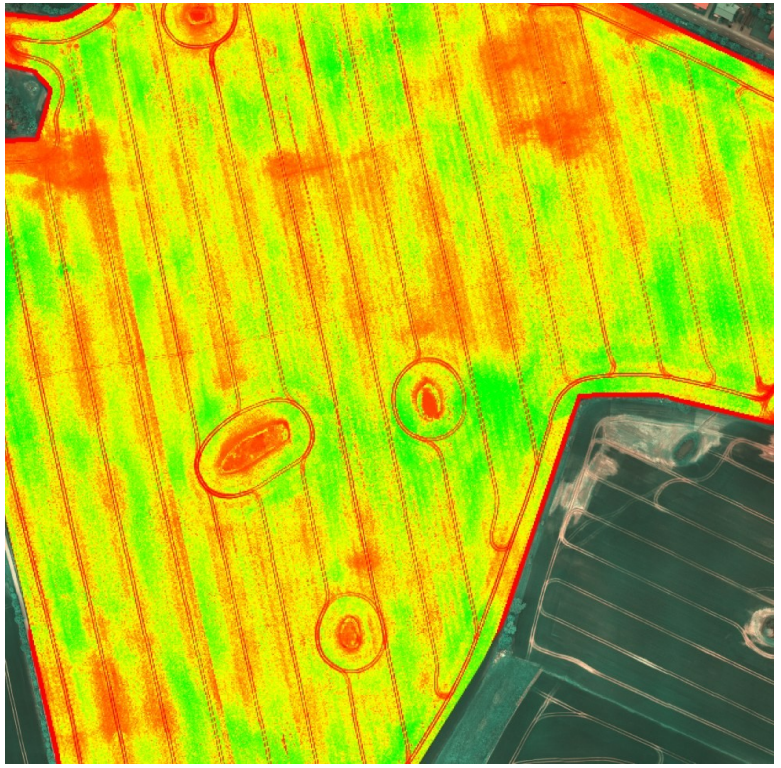
04 NDVI y NDRE necesitan las bandas espectrales.

PIX4Dfields

01 Procesamiento y análisis orientados al campo.

02 Límites, índices y estadísticas por parcela.

03 Operaciones según la compatibilidad del terminal.



Vista oficial · Courtesy of Pix4D / pix4d.com

NDVI y NDRE

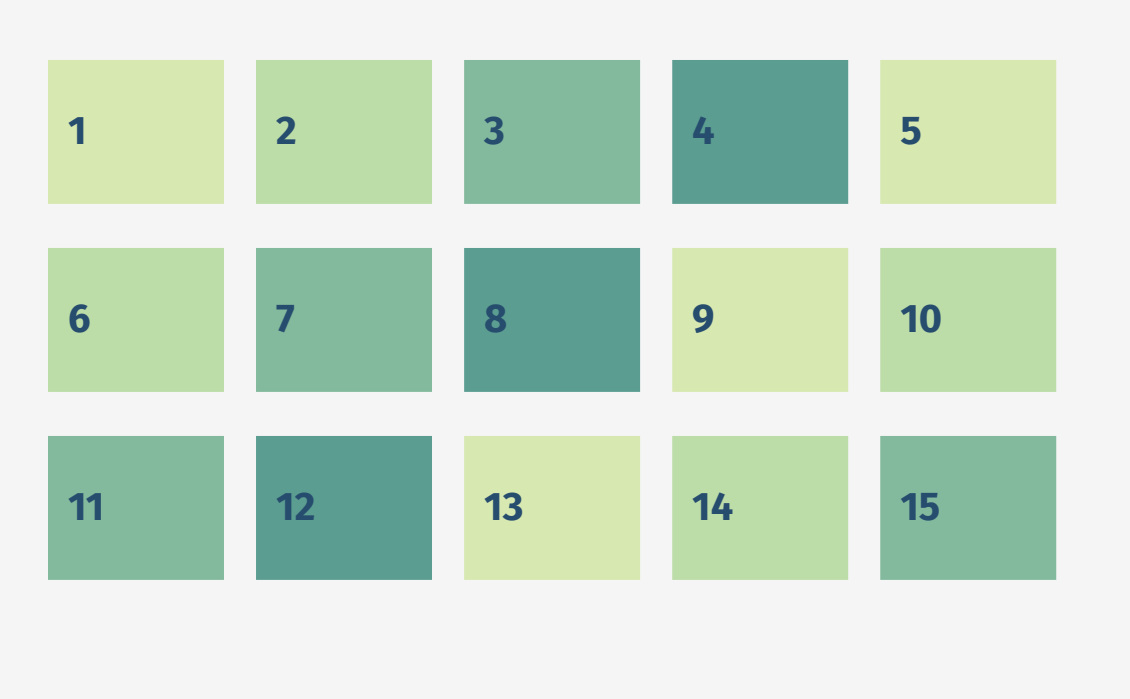
NDVI = (NIR – Red) / (NIR + Red)

NDRE = (NIR – Red Edge) / (NIR + Red Edge)

Índices adimensionales. Comparar condiciones equivalentes.

Enmascarar denominador cero y NoData. RGB no aporta NIR ni Red Edge.

Ensayo de trigo



Esquema original de parcelas. Sin valores ni resultados.

01 Field trial del cuaderno oficial.

02 Alemania. Parrot Sequoia. Vuelo a 50 m.

03 Comparar índices y estadísticas por parcela.

Interpretación y verificación

01 Un valor bajo puede tener varias causas.

02 Revisar suelo visible, sombras y fase del cultivo.

03 Confirmar el indicio mediante observaciones de campo.

04 Registrar fecha, parcela y condiciones.

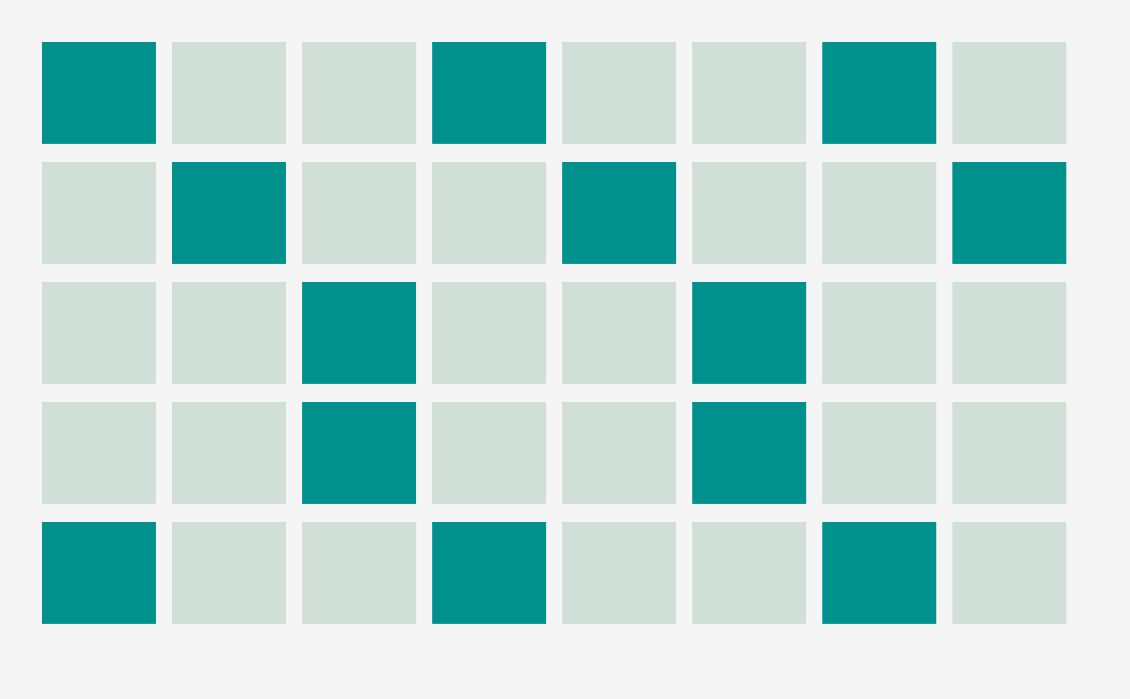
Malezas en pasturas

01 Targeted Operations del cuaderno oficial.

02 Pastura australiana con zarzamora. XAG M500 RGB.

03 La clasificación busca áreas visualmente similares.

Magic Tool



Wanted / objeto buscado

Cuadrícula conceptual. No es una detección calculada.

01 Definir límite y obstáculos.

02 Marcar Wanted y Not wanted.

03 Revisar falsos positivos y omisiones.

04 Corregir antes de crear la operación.

Mapa de operación

01 Separar actuación y exclusión.

02 Revisar tamaño de celda y bordes.

03 Comprobar licencia, formato y terminal.

04 Esta demostración no prescribe agroquímicos.

Decisiones de administración

01 Definir el problema y el costo de comprobarlo.

02 Priorizar inspecciones con evidencia trazable.

03 Comparar costo del servicio y beneficio medido.

04 Asignar responsable y revisar la decisión.

Propuesta de curso formal

40

HORAS PROPUESTAS

01 Drones y tecnologías geoespaciales aplicadas a la agroindustria

02 Prácticas, interpretación y proyecto aplicado.

03 Programa sujeto a validación de la UTN.

Cierre y preguntas

Agroint

¿Qué decisión de su actividad necesita un mapa?

Defina el producto, su comprobación y el responsable.

Programa, guías y referencias en el sitio.

agroint.co.cr